எடுத்துக்காட்டு 11.18

$5\,m$, $6\,m$ அலைநீளம் கொண்ட இரண்டு ஒலி மூலங்களைக் கருதுக. இவை இரண்டும் வாயு ஒன்றில் $330\,ms^{-1}$. திசைவேகத்துடன் செல்கின்றன. ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டது $\lambda_1 = 5m, \lambda_2 = 6m\ v = 330\ ms^{-1}$

திசை வேகத்திற்கும் அலைநீளத்திற்கு இடையேயானத் தொடர்பு

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$

λ_1 அலைநீள ஒலியின் அதிர்வெண்

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{330}{5} = 66\,Hz$$

λ_2 அலைநீள ஒலியின் அதிர்வெண்

$$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{330}{6} = 55\,Hz$$

ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் விம்மல்கள்

$|f_1 - f_2| = |66 - 55|$

= 11 விம்மல்கள்/வினாடி (beats/sec)

எடுத்துக்காட்டு 11.19

அதிர்வுறும் இரு இசைக்கவைகள் தோற்றுவிக்கும் அலைகளின் அலைச் சமன்பாடுகள் $y_1 = 5 \sin(240\pi\, t)$ and $y_2 = 4 \sin(244\pi t)$ தோன்றும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டது $y_1 = 5 \sin(240\pi\, t), y_2 = 4 \sin(244\pi t)$

இச்சமன்பாடுகளை, பொதுச்சமன்பாடு

$y = A \sin(2\pi f_1 t)$, உடன் ஒப்பிட

$$2\pi f_1 = 240\pi \Rightarrow f_1 = 120Hz$$

$$2\pi f_2 = 244\pi \Rightarrow f_2 = 122Hz$$

ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கை

$|f_1 - f_2| = |120 - 122| = |-2|$

=2 விம்மல்கள்/வினாடி (beats/sec)

11.8 நிலையான அலைகள் (Stationary Waves)

11.8.1 நிலை அலைகளுக்கான விளக்கம்

அலை ஒன்று கடினமான ஒன்றின் மீது மோதும்போது, அது மீண்டெழுந்து வந்து அதே ஊடகத்தில் எதிர்த்திசையில், பழைய அலையுடன் (மோதிய அலை) மேற்பொருந்துவதால் கிடைக்கும் அலை வடிவமே நிலை அலைகள் அல்லது நிலையான அலைகள் எனப்படும்.

ஒரே வீச்சு, ஒரே திசைவேகம் கொண்ட இரு சீரிசை முன்னேறு அலைகள் (கம்பி ஒன்றில் உண்டான) எதிர் எதிர் திசையில் இயங்குகின்றன என்க.

முதல் அலையின் (படு அலை) இடப்பெயர்ச்சி,

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t) \qquad (11.59)$$

(வலது பக்கம் நகரும் அலை)

இரண்டாவது அலையின் (எதிரொலிப்பு அலை) இடப்பெயர்ச்சி

$$y_2 = A \sin(kx + \omega t) \qquad (11.60)$$

(இடது பக்கம் நகரும் அலை)

மேற்பொருந்துதல் தத்துவப்படி, இரு அலைகளும் குறுக்கீடு அடைந்து, தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி,

$$y = y_1 + y_2 \qquad (11.61)$$

சமன்பாடு (11.59) , (11.60) யை (11.61) ல் பொருத்த,

$$y = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t) \qquad (11.62)$$

திரிகோணமிதி விதிகளை பயன்படுத்தி (11.62) யை மாற்றி எழுத

$$y\,(x, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kx) \qquad (11.63)$$

இதுவே, நிலை அல்லது நிலையான அலைகள் எனப்படும். இது முன்னோக்கியோ அல்லது

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 261 06-01-2023 17:40:21